

Centro Universitário SENAI SC- Campus Florianópolis

**CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL**

PLANO DE TRABALHO

PROJETO INTEGRADOR

Equipe: Matheus Silva da Cruz, Nicolas André Krause de Mello e João Paulo Araujo
Cappeletti

FLORIANÓPOLIS

08/26

DETALHAMENTO DO PROJETO	
Tema do Projeto:	Facilita ENEM
Equipe:	Nicolas André Krause de Mello, 2179897, (48) 984374727, mello.nicolasandre@gmail.com João Paulo Araujo Cappeletti, 2216420, (48) 988162863, joaopaulocappeletti06@gmail.com Matheus Silva da Cruz, 2183967, (48) 99920-7914, quiusteteu@gmail.com - LÍDER
Turma:	4ª FASE - 444311 - Projeto Aplicado III
Curso:	Bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial
Líder Técnico (orientador):	Gustavo Stangherlin Cantarelli
Coorientadores	n/a

CONTEXTO:

No Brasil, realiza-se anualmente um exame chamado ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) em que, qualquer pessoa que já finalizou ou está no ensino médio, consiga a partir de sua nota, ingressar em alguma faculdade.

Após a finalização de cada exame, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), disponibiliza publicamente na internet um grande volume de informações que possibilitam a realização de análises sobre desempenho, características sociais e condições relacionadas à trajetória educacional dos participantes.

Porém, esse excesso de dados pode confundir alguns dos participantes que ainda não tiveram uma decisão concreta de sua futura graduação. Além disso, a falta de auxílio pode fazer com que os candidatos percam oportunidades que desejam devido à dificuldade em acompanhar seu progresso.

Por conseguinte, o Projeto Aplicado III do 4º semestre da turma de 2025/1 do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial pelo UniSENAI, traz como demanda, desenvolver uma aplicação web onde qualquer pessoa que tenha realizado o ENEM consiga comparar sua nota com a de diferentes grupos de participantes, levando em consideração características como renda familiar, tipo de escola, raça, região do país e outros fatores socioeconômicos presentes nos dados do exame.

OBJETIVOS:

GERAL:

Desenvolver o Facilita ENEM, uma aplicação web interativa que utilizará os dados oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para comparar o desempenho individual de um usuário com diferentes recortes da população brasileira, considerando aspectos educacionais e socioeconômicos, por meio de análises estatísticas e visualizações de dados.

Além disso, o projeto busca integrar conhecimentos desenvolvidos nas diferentes Unidades Curriculares do semestre, utilizando

- Engenharia de Dados e MLOps para realizar a ingestão, tratamento, organização, otimização e versionamento dos dados;
- Big Data para lidar com o grande volume dos Microdados do ENEM e aplicar estratégias adequadas de processamento;
- Computação na Nuvem para disponibilizar a aplicação e sua infraestrutura de forma acessível aos usuários;
- Estatística para fundamentar as análises comparativas, utilizando medidas como percentis e Z-Score;
- Gestão Ágil de Projetos para organizar as atividades, responsabilidades, cronograma, acompanhamento e evolução da equipe.

Dessa forma, as UCs serão integradas ao Projeto Aplicado III de maneira complementar, contribuindo conjuntamente para o desenvolvimento de um produto de dados funcional, escalável, fundamentado tecnicamente e voltado à geração de impacto social.

ESPECÍFICOS:

1. Realizar ingestão, tratamento e organização dos dados oficiais do ENEM, estruturando uma base adequada para consultas e análises em grande escala.
2. Implementar métodos estatísticos, como percentis e Z-Score, para determinar o posicionamento e a dispersão do desempenho do usuário em relação à população analisada.
3. Desenvolver módulos de análise comparativa que permitam relacionar o desempenho do usuário a características sociodemográficas e socioeconômicas presentes nos dados do ENEM, utilizando entradas dinâmicas fornecidas pelo usuário.
4. Construir uma interface web interativa e acessível, permitindo que até o usuário com menor familiaridade com novas tecnologias, consiga informar suas notas e

características de perfil e visualizar os resultados das comparações de forma clara, utilizando recursos de visualização e storytelling com dados.

5. Validar a aplicação e os resultados, verificando a consistência das análises estatísticas, o funcionamento dos componentes da solução e a capacidade de gerar diagnósticos coerentes a partir dos dados utilizados.

JUSTIFICATIVA:

A escolha do projeto se justifica pela grande quantidade e complexidade dos dados disponibilizados pelo ENEM, que podem dificultar a interpretação do desempenho pelos próprios participantes. O Facilita ENEM busca transformar esses dados em informações acessíveis, permitindo que os cidadãos compreendam seu posicionamento em relação a diferentes grupos da população e tenham mais informações para auxiliar suas decisões relacionadas ao ingresso no ensino superior.

Além do impacto social, o projeto possibilita aplicar de forma integrada conhecimentos de Ciência de Dados, unindo engenharia e processamento de grandes volumes de dados, estatística, visualização e desenvolvimento de uma solução tecnológica. Dessa forma, a proposta está alinhada ao objetivo do Projeto Aplicado III de desenvolver um produto de dados funcional, fundamentado tecnicamente e voltado à geração de impacto social.

PLANO ESTRUTURAL (escopo):

METODOLOGIA

O projeto será desenvolvido de forma incremental, desde o planejamento inicial até a implantação e apresentação da solução final. A organização será feita em etapas de planejamento, engenharia de dados, desenvolvimento da aplicação, implementação das análises estatísticas, validação, divulgação e apresentação dos resultados.

A solução que vamos desenvolver será o Radar ENEM, uma aplicação analítica interativa voltada à análise de dados educacionais e ao impacto social. Ela permitirá que o usuário insira suas notas do ENEM e informações de seu perfil socioeconômico para obter um diagnóstico estatístico de seu posicionamento em relação à população brasileira e a diferentes recortes sociodemográficos. O projeto utilizará os Microdados oficiais do ENEM [\[1\]](#) como principal fonte de dados, envolvendo técnicas de engenharia de dados, estatística e visualização.

Conforme definido na proposta da unidade curricular, cada integrante será responsável por um módulo próprio de análise comparativa, permitindo entradas dinâmicas do usuário e o cruzamento dessas informações com a população analisada.

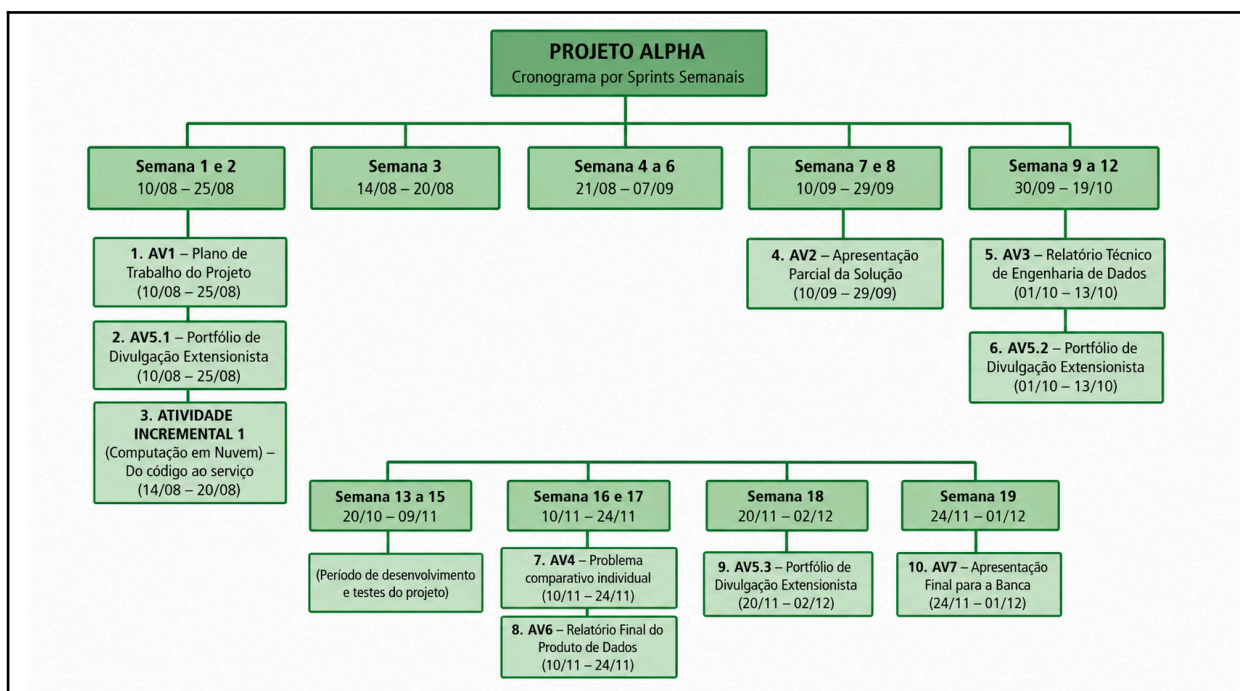
O código e os artefatos técnicos serão mantidos de forma versionada, possibilitando rastreabilidade das contribuições e integração entre os módulos. A evolução da solução será acompanhada por meio das entregas previstas no cronograma, utilizando os resultados de cada etapa como base para a etapa seguinte.

Também consideramos os aspectos éticos, sociais e técnicos relacionados ao tratamento dos dados, além da necessidade de otimização para processamento de grandes volumes de informações. O projeto deverá contemplar a ingestão, tratamento, modelagem e compactação dos Microdados do ENEM, seguida da construção do backend estatístico e da interface analítica interativa.

ETAPAS

Atualmente separamos o projeto que temos agora em “ALPHA”. As etapas podem mudar de acordo com o modelo de projeto, o que temos atualmente está baseado apenas nas UCs de Projeto Aplicado e Computação em Nuvem, que são as únicas com atividades relacionadas.

Sendo assim, o modelo poderá ser atualizado para “BETA”, então “OMEGA” ou seja como for, dependendo das alterações que ocorram devido ao atraso dos professores de outras UCs.



(Simulação de como seria o cronograma do projeto em estado ALPHA)

1. AV1 - [Plano de Trabalho do Projeto](#) (10/08 - 25/08) - Nesta etapa será realizado o planejamento inicial do projeto, estabelecendo a demanda que será atendida, o contexto e a relevância social da solução.

Também serão definidas as principais atividades necessárias para o desenvolvimento do Radar ENEM, o cronograma de execução, as responsabilidades de cada integrante, os recursos necessários e as primeiras decisões relacionadas à arquitetura tecnológica.

O plano servirá como referência para o acompanhamento da evolução do projeto durante as etapas seguintes, permitindo verificar se as atividades planejadas estão sendo executadas de acordo com os objetivos estabelecidos.

Principais resultados: definição do problema, objetivos, justificativa, escopo, responsabilidades, cronograma e planejamento técnico inicial.

2. AV5.1 - [Portfólio de Divulgação Extensionista](#) (10/08 - 25/08) - Nesta etapa será realizada a primeira ação de divulgação do projeto, apresentando o início do desenvolvimento do Radar ENEM e sua proposta de impacto social.

A equipe realizará uma publicação no LinkedIn e no Instagram, identificando a unidade curricular, o curso, a instituição e o caráter acadêmico da atividade. Também serão incluídos

os integrantes da equipe, o professor responsável e as hashtags institucionais definidas para o projeto.

Será entregue um pdf com evidências da postagem.

Principais resultados: primeira publicação de divulgação e registro das evidências do início do projeto.

3. ATIVIDADE INCREMENTAL 1 (Computação em Nuvem) - [Do código ao serviço](#) (14/08 - 20/08) - Nesta etapa foi desenvolvida uma API do Mini Radar ENEM utilizando Python e Flask, com o objetivo de compreender o processo de transformação de uma aplicação em um serviço containerizado. A equipe criou um Dockerfile, gerou uma imagem Docker e executou a aplicação em um container, utilizando mapeamento de portas e variáveis de ambiente. Também foi implementada uma nova versão da aplicação (v2), com um endpoint para classificação de notas, e realizada uma análise das responsabilidades envolvidas nos modelos de serviço IaaS e PaaS.

A entrega foi primeiro anexada a um repositório do Github, e então organizada em uma pasta zipada contendo os arquivos do projeto e os demais materiais solicitados, incluindo o código-fonte, configuração do Docker, evidências de execução e documentação das respostas conceituais.

Principais resultados: desenvolvimento e execução de uma API Python containerizada com Docker, implementação e teste da versão v2 do Mini Radar ENEM, compreensão prática do uso de containers, portas e variáveis de ambiente, além da análise das responsabilidades da equipe nos modelos IaaS e PaaS. A atividade também contribuiu para a preparação da arquitetura e futura implantação do Facilita ENEM, conforme a proposta de desenvolvimento do projeto.

4. AV2 - [Apresentação Parcial da Solução](#) (10/09 - 29/09) - Nesta etapa será apresentada a evolução inicial do Radar ENEM à banca avaliadora. A equipe deverá demonstrar a compreensão do problema, a coerência da solução proposta e a evolução técnica em relação ao planejamento realizado.

O desenvolvimento deverá apresentar os primeiros resultados práticos da implementação, incluindo as funcionalidades que já estiverem disponíveis. A apresentação também permitirá verificar se a arquitetura e as decisões técnicas adotadas estão adequadas aos objetivos definidos para o produto.

Principais resultados: apresentação parcial, demonstração do estado atual da solução e identificação de ajustes necessários para as etapas seguintes.

5. AV3 - [Relatório Técnico de Engenharia de Dados](#) (01/10 - 13/10) - Nesta etapa será documentada a estrutura de engenharia de dados utilizada no projeto. A equipe apresentará o pipeline responsável pela ingestão, tratamento, transformação e otimização dos Microdados do ENEM.

O relatório deverá apresentar o diagrama da arquitetura de dados, incluindo o processo de ingestão offline e compactação, além da descrição dos principais trechos do código utilizados no pipeline. Também será registrada a volumetria final dos arquivos após a aplicação das estratégias de otimização.

A documentação incluirá os requisitos funcionais e não funcionais relacionados à solução, bem como informações sobre rastreabilidade, governança e versionamento do código no GitHub.

Principais resultados: pipeline de ETL documentado, arquitetura de dados definida, arquivos otimizados, análise de volumetria e registro do código-fonte e versionamento.

6. AV5.2 - [Portfólio de Divulgação Extensionista](#) (01/10 - 13/10) - Nesta segunda ação de divulgação será apresentado o avanço do projeto após a implementação das principais etapas de engenharia de dados.

A equipe realizará uma nova publicação no LinkedIn e no Instagram, destacando os marcos alcançados, a evolução técnica do Radar ENEM e os resultados obtidos até esse momento. A publicação seguirá as orientações institucionais, incluindo as hashtags estabelecidas, a identificação do curso, instituição, unidade curricular, professor e integrantes da equipe.

Principais resultados: segunda publicação extensionista e registro da evolução técnica do projeto.

7. AV4 - [Problema comparativo individual](#) (10/11 - 24/11) - Nesta etapa serão desenvolvidos e documentados os módulos individuais de análise comparativa. Cada integrante será responsável por uma análise específica dentro da aplicação, definindo suas próprias regras de negócio, entradas necessárias e estratégia de validação.

Cada módulo deverá permitir a interação do usuário por meio de filtros, valores numéricos ou seletores e realizar o cruzamento das informações fornecidas com a população de referência. Dessa forma, as análises deverão evidenciar diferenças e posicionamentos estatísticos de acordo com os recortes definidos.

Também serão realizados testes para verificar o comportamento das análises diante de entradas inválidas ou situações de erro.

Principais resultados: módulos individuais de análise comparativa implementados, regras de negócio documentadas, inputs definidos, testes de validação realizados e autoria registrada no GitHub.

8. AV6 - [Relatório Final do Produto de Dados](#) (10/11 - 24/11) - Nesta etapa será consolidada toda a documentação científica e tecnológica do Radar ENEM. O relatório apresentará a introdução e contextualização do problema, sua justificativa de impacto social, a metodologia de engenharia de Big Data utilizada e a metodologia estatística aplicada ao backend.

Também serão apresentados os resultados obtidos durante o desenvolvimento, incluindo a validação das análises, o funcionamento da aplicação e as conclusões obtidas a partir do projeto.

A versão definitiva da aplicação deverá estar disponibilizada em nuvem, com o respectivo link público destacado no relatório. A documentação deverá consolidar as principais decisões técnicas, os resultados alcançados e a relação entre a solução desenvolvida e o problema social inicialmente identificado.

Principais resultados: produto de dados finalizado, aplicação disponibilizada em nuvem, resultados consolidados e relatório científico-tecnológico completo.

9. AV5.3 – [Portfólio de Divulgação Extensionista](#) (20/11 - 02/12) - Nesta etapa será realizada a publicação apresentará os resultados finais e os principais marcos alcançados durante o desenvolvimento do Radar ENEM.

A equipe deverá comunicar de forma clara a evolução do projeto, destacando a solução desenvolvida, suas funcionalidades e seu propósito de impacto social. A publicação deverá manter a linguagem institucional e acadêmica, respeitando as orientações de identificação do curso, instituição, unidade curricular, professor e integrantes.

Principais resultados: divulgação dos resultados finais do projeto e registro da terceira publicação extensionista.

10. AV7 – [Apresentação Final para a Banca](#) (24/11 - 01/12) - Na etapa final, a equipe apresentará o Radar ENEM para a banca avaliadora, demonstrando o problema identificado, a solução desenvolvida, a arquitetura utilizada e os principais resultados obtidos.

A apresentação deverá evidenciar o funcionamento da aplicação em sua versão definitiva, incluindo uma demonstração prática do sistema em funcionamento. Também serão apresentados os aspectos técnicos da solução, as decisões tomadas durante o desenvolvimento e os resultados das análises realizadas.

Os slides da apresentação final serão entregues em PDF no AVA.

Principais resultados: apresentação final, demonstração da aplicação em funcionamento, defesa da solução e encerramento do projeto.

Rastreador do projeto do time					
Projeto Apicado					
	Data	Título	Status	Prioridade	Time
1	Aug 25, 2026	Plano de Trabalho do Projeto	Em risco	Alta	Projeto Apicado
2	Aug 25, 2026	Portfólio de Divulgação Extensionista	Em dia	Alta	Projeto Apicado
3	Sep 29, 2026	Apresentação Parcial da Solução	Não iniciado	Baixa	Projeto Apicado
4	Oct 13, 2026	Relatório Técnico de Engenharia de Dados	Não iniciado	Baixa	Projeto Apicado
5	Oct 13, 2026	Portfólio de Divulgação Extensionista	Não iniciado	Baixa	Projeto Apicado
6	Nov 24, 2026	Problema comparativo individual	Não iniciado	Baixa	Projeto Apicado
7	Nov 24, 2026	Relatório Final do Produto de Dados	Não iniciado	Baixa	Projeto Apicado
8	Dec 2, 2026	Portfólio de Divulgação Extensionista	Não iniciado	Baixa	Projeto Apicado
9	Dec 1, 2026	Apresentação Final para a Banca	Não iniciado	Baixa	Projeto Apicado
+					
Computação na Nuvem					
	Data	Título	Status	Prioridade	Time
10	Aug 20, 2025	Do código ao serviço	Em dia	Alta	Computação na...

(Rastreador que fizemos no Miro para nos mantermos atualizados nas entregas das atividades relacionadas ao projeto aplicado)

RESULTADOS:

Após a conclusão do projeto, espera-se que tenhamos completado o Facilita ENEM, uma aplicação web funcional e acessível que auxilie cidadãos que realizaram o ENEM a compreender melhor seu desempenho e seu posicionamento em relação a diferentes grupos da população brasileira.

A partir da inserção de suas notas e características socioeconômicas, o usuário poderá visualizar comparações estatísticas com diferentes recortes da população, facilitando a interpretação dos resultados obtidos no exame e fornecendo informações que possam contribuir para uma tomada de decisão mais consciente em relação à busca pelo ensino superior.

Espera-se também que o Facilita ENEM demonstre, na prática, a integração dos conhecimentos desenvolvidos nas diferentes UCs.

1. A Engenharia de Dados e MLOps contribuirá para a construção e organização do pipeline de dados, garantindo tratamento, transformação, otimização, versionamento e rastreabilidade dos dados utilizados.
2. A UC de Big Data contribuirá para o desenvolvimento de estratégias capazes de lidar com o grande volume dos Microdados do ENEM de maneira eficiente
3. A Computação na Nuvem permitirá a disponibilização da aplicação para acesso aos usuários, aproximando o projeto de uma solução real e utilizável.
4. A Estatística fornecerá a fundamentação necessária para que as comparações realizadas sejam coerentes e confiáveis, por meio de métodos como percentis e Z-Score.
5. Por fim, a Gestão Ágil de Projetos contribuirá para o planejamento, divisão de responsabilidades, acompanhamento das atividades e organização do desenvolvimento da equipe.

Como resultado da combinação dessas UCs, espera-se desenvolver não apenas uma aplicação funcional, mas um produto de dados completo, no qual cada área de conhecimento complementa as demais.

Assim, o Facilita ENEM deverá demonstrar como diferentes conhecimentos de Ciência de Dados e Inteligência Artificial podem ser aplicados de forma integrada na criação de uma solução tecnológica com relevância social, contribuindo para democratizar o acesso à informação e auxiliar cidadãos em sua trajetória de ingresso no ensino superior.

REFERÊNCIAS:

[1] Microdados Enem. Disponível em:

<<https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enem>>.

Acesso em: 18 ago.. 2026.

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

(MÁQUINAS E ACESSÓRIOS)

Nome do Equipamento	Quantidade / Hora
Notebooks (UniSENAI)	3x / 3h (segunda a sexta)

INSUMOS NECESSÁRIOS

(CONSUMÍVEIS)

Item	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
CUSTO TOTAL DO PROJETO:			

APROVAÇÃO DO PROJETO

Orientador:

Nome: Gustavo Stangherlin Cantarelli

Assinatura: _____